



FACULTAD DE INGENIERÍA

“Desarrollar un Sistema Web de Apoyo Comunitario Para Personas de Bajos Recursos del Distrito de SJL”

Curso Herramientas De Desarrollo

Integrantes:

Amanqui Nuñez, Junior Nahuel

Camargo Vargas, Gabriel Omar

Garcia Florian, Mariano

Miranda Saturno, Ivan David

Christopher Zúñiga Ocrospoma

Docente:

Sección:

38211

Lima, Perú, San Juan de Lurigancho 2026

Indice

Curso Herramientas De Desarrollo.....	1
AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA	3
Resumen	3
Abstract.....	3
2. Realidad Problemática	4
Alcance y limitaciones.....	4
3. Justificación del proyecto	4
4. Objetivo general y específicos	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos	4
5. Marco teórico.....	5
5.1 Antecedentes Nacionales	5
5.2 Antecedentes Internacionales	5
5.3 Definición de las variables.....	5
5.4 Realidad socioeconómica y territorial del entorno	5
5.5 Estado del arte	6
6. Metodología.....	6
7. Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt).....	7
8. Desarrollo del proyecto.....	7
8.1 Aplicación.....	7
8.2 Base de datos	7
9. Palabras clave	¡Error! Marcador no definido.
Anexos.....	¡Error! Marcador no definido.
Referencias	10

AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA

Queremos expresar nuestro agradecimiento, en primer lugar, a nuestras familias por el apoyo, la confianza y la motivación que nos brindan durante nuestra formación académica. También agradecemos a nuestro profesor, **Cristian Arce Villanueva**, por su orientación, sus recomendaciones y los conocimientos compartidos durante el desarrollo de este trabajo. Asimismo, agradecemos a todos los integrantes del equipo por el esfuerzo, compromiso y colaboración que hicieron posible llevar adelante este proyecto. Finalmente, dedicamos este trabajo a las personas y familias de bajos recursos del distrito de San Juan de Lurigancho, quienes representan la razón principal por la que nace la propuesta de **Ayuda Z**, una iniciativa que busca utilizar la tecnología para facilitar la solidaridad y generar un apoyo más organizado entre quienes necesitan ayuda y quienes están dispuestos a brindarla

Resumen

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de "Ayuda Z", una plataforma web orientada a optimizar el apoyo comunitario hacia personas de bajos recursos del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El sistema busca conectar de manera organizada, segura y transparente a beneficiarios en situación de pobreza o pobreza extrema con voluntarios dispuestos a colaborar en tareas cotidianas (limpieza, transporte, mudanzas y mandados). La plataforma incorpora un módulo de verificación socioeconómica (apoyado en SISFOH) que permite priorizar la ayuda según el nivel de vulnerabilidad, además de un sistema de seguimiento de solicitudes y calificación bidireccional entre usuarios. El desarrollo técnico se sustenta en una arquitectura desacoplada con Spring Boot (backend), React.js (frontend) y PostgreSQL (base de datos relacional), validada mediante metodología Lean Canvas para el modelo de negocio social y prototipado en Figma. Los resultados esperados apuntan a reducir la brecha de visibilidad entre la voluntad de ayudar y las necesidades reales de la comunidad, fortaleciendo la solidaridad, la inclusión y la gestión equitativa de los recursos.

Abstract

This project proposes the design and development of "Ayuda Z," a web platform aimed at optimizing community support for low-income residents of the San Juan de Lurigancho (SJL) district. The system seeks to connect beneficiaries facing poverty or extreme poverty with volunteers willing to help with everyday tasks (cleaning, transportation, moving, and errands) in an organized, secure, and transparent way. The platform includes a socioeconomic verification module (supported by SISFOH) that prioritizes assistance based on vulnerability level, along with a request-tracking system and two-way rating between users. The technical development is built on a decoupled architecture using Spring Boot (backend), React.js (frontend), and PostgreSQL (relational database), validated through the Lean Canvas methodology for the social business model and prototyped in Figma. The expected results aim to close the gap between the willingness to help and the community's real needs, strengthening solidarity, inclusion, and equitable resource management.

2. Realidad Problemática

Actualmente, los residentes del distrito de San Juan de Lurigancho en situación de pobreza o pobreza extrema enfrentan dificultades críticas para realizar tareas cotidianas esenciales como limpieza, transporte, mudanzas o mandados, debido a la falta de recursos económicos para costear estos servicios en el mercado convencional.

Esta carencia genera un estado de desprotección y vulnerabilidad que afecta directamente su calidad de vida y bienestar social. Al mismo tiempo, aunque existe un sector de la ciudadanía con la firme voluntad de brindar apoyo altruista, estos voluntarios potenciales carecen de una herramienta eficiente que les permita identificar solicitudes reales, legítimas y cercanas, lo cual limita su capacidad de acción y reduce el impacto positivo de la solidaridad comunitaria. Esta brecha de visibilidad y organización impide que el deseo de ayudar se transforme en un apoyo efectivo, oportuno y estructurado.

Por otro lado, la ausencia de mecanismos de validación formal y la dependencia de métodos informales no satisfacen las necesidades de seguridad y transparencia requeridas en la asistencia social, ya que no permiten verificar la condición social de los solicitantes ni priorizar la ayuda basándose en niveles socioeconómicos.

Ante esta situación, se evidencia la necesidad de implementar la plataforma web "Ayuda Z", un sistema que permita organizar, priorizar y gestionar las solicitudes de apoyo social, facilitando una conexión segura y transparente entre beneficiarios y voluntarios.

Alcance y limitaciones

El sistema integra módulos de registro y verificación de usuarios según su nivel socioeconómico, publicación y filtrado de solicitudes de apoyo, y seguimiento con calificación bidireccional. Queda fuera del alcance cualquier transacción económica o pago entre usuarios, la cobertura fuera del territorio nacional, la aplicación móvil nativa y la prestación de servicios profesionales especializados (salud, asesoría legal).

3. Justificación del proyecto

Tecnológica: según el Banco Mundial (2023), las soluciones digitales son motores fundamentales para impulsar la inclusión y una mejor gobernanza. Al incorporar herramientas modernas como Spring Boot y React, el proyecto permite una interacción eficiente entre la comunidad.

Económica: la plataforma reduce significativamente el tiempo administrativo dedicado a la gestión manual de información. Como señala Maurya (2024), el empleo de metodologías como el Lean Canvas permite validar rápidamente la propuesta de valor y optimizar el modelo de negocio. Esto se alinea con lo expuesto por el BID (2025), que indica que el fortalecimiento de las agendas digitales incrementa la eficiencia operativa de los servicios ciudadanos.

Social: la plataforma promueve la inclusión social al dotar a las personas en situación de pobreza extrema de una herramienta que visibiliza sus necesidades básicas. Según el PNUD (2025), las infraestructuras digitales públicas son clave para desbloquear el desarrollo humano en la región. "Ayuda Z" busca fortalecer la gestión del apoyo social digital, contribuyendo al bienestar colectivo y estableciendo buenas prácticas de asistencia ciudadana basadas en la equidad y la responsabilidad compartida.

4. Objetivo general y específicos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral denominada "Ayuda Z" para brindar apoyo comunitario a personas de bajos recursos en el distrito de San Juan de Lurigancho, facilitando la conexión segura, transparente y eficiente entre voluntarios y beneficiarios mediante un sistema de clasificación socioeconómica que garantice la priorización y distribución equitativa de la asistencia social.

Objetivos Específicos

- Garantizar la validación de los beneficiarios para que se sientan en una atención prioritaria frente a quienes deseen apoyar en el proceso.
- Establecer un sistema de registro y verificación de perfiles que valide la condición social de los beneficiarios, asegurando la legitimidad de las solicitudes de ayuda mediante SISFOH.
- Reducir gastos en servicios básicos de las familias del distrito, facilitando el apoyo gratuito en tareas como transporte y limpieza.
- Definir objetivos medibles y cuantificables en función del tiempo, para su seguimiento dinámico.

5. Marco teórico

5.1 Antecedentes Nacionales

- Banco Mundial (2023), en "Peru Poverty and Equity Assessment: Resurgir Fortalecidos", realiza un análisis exhaustivo sobre la pobreza y equidad en el Perú tras los impactos globales recientes, proporcionando la evidencia estadística que justifica la intervención social en distritos vulnerables.
- CEPAL (2023), en "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023", destaca que en el Perú la pobreza ha retornado a niveles previos a la pandemia, validando la urgencia de sistemas de clasificación socioeconómica como el de "Ayuda Z".

5.2 Antecedentes Internacionales

- PNUD (2025), en "Unlocking Human Development through Digital Public Infrastructure in Latin America and the Caribbean", sostiene que la infraestructura digital pública es el motor principal para el desarrollo humano en la región, respaldando la viabilidad técnica del sistema.
- BID (2025), en "Strengthening digital agendas in Latin America and the Caribbean to improve services to citizens", enfatiza la importancia de fortalecer las agendas digitales para optimizar la atención al ciudadano.

5.3 Definición de las variables

La variable independiente es la implementación de una plataforma web, entendida como el proceso técnico de diseño, desarrollo y funcionamiento del sistema bajo arquitecturas modernas y escalables.

La variable dependiente es la optimización del apoyo social comunitario, definida en términos de eficiencia, transparencia y equidad en la conexión entre ciudadanos vulnerables y voluntarios. Se sustenta en dos enfoques teóricos:

- Robert Putnam (2000), en "Bowling Alone", plantea que el capital social se basa en las redes de apoyo y normas de reciprocidad que surgen de la conexión entre individuos. "Ayuda Z" busca optimizar este capital social facilitando la conexión estructurada entre voluntarios y beneficiarios.
- Amartya Sen (2000), en "Desarrollo y Libertad", sostiene que el progreso social debe medirse por la expansión de las capacidades de las personas para superar la precariedad. Bajo esta premisa, la plataforma no se limita a un acto de caridad, sino que otorga a las personas de bajos recursos la capacidad de resolver necesidades cotidianas mediante una gestión organizada y digna.

5.4 Realidad socioeconómica y territorial del entorno

Según el INEI (2024), en su Mapa de Pobreza Monetaria, San Juan de Lurigancho es uno de los distritos que concentra la mayor cantidad de población en situación de vulnerabilidad y pobreza en Lima Metropolitana, lo cual justifica un sistema que priorice la ayuda según el nivel socioeconómico de los usuarios.

Desde la perspectiva de Hernando de Soto (1986/2000), en "El Otro Sendero", en distritos con alta informalidad como SJL existe un "capital" que a menudo permanece "muerto" o subutilizado por la falta de mecanismos que formalicen los intercambios de servicios. "Ayuda Z" actúa como un puente que formaliza la confianza y la visibilidad de las necesidades cotidianas, entendiendo que la brecha principal no es la falta de recursos humanos, sino la falta de organización y transparencia.

5.5 Estado del arte

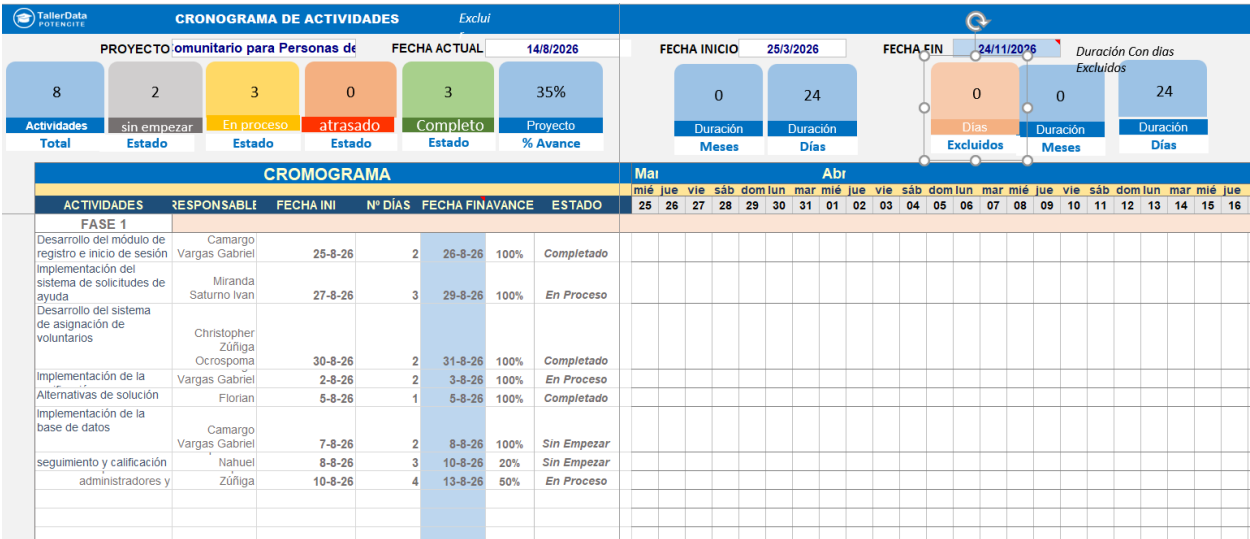
Herramienta	Enfoque	Limitación frente a "Ayuda Z"
Proa (2021)	Conecta voluntarios con ONGs	No atiende tareas domésticas individuales de ciudadanos vulnerables
Hacesfalta.org (2001)	Difusión de voluntariado internacional	No clasifica por nivel socioeconómico ni prioriza distritos precarios
TaskRabbit (2008)	Gestión de tareas del hogar	Modelo comercial de alto costo, inaccesible para pobreza extrema
Grupos informales en redes sociales	Medio más usado actualmente	Sin validación, seguridad ni seguimiento

6. Metodología

- Lean Canvas: empleado para la estructuración y validación rápida del modelo de negocio social, permitiendo identificar los problemas críticos de los usuarios (beneficiarios y voluntarios) y enfocar la solución tecnológica en generar impacto social medible (Maurya, 2024).
- Prototipado en Figma: diseño de interfaces (inicio de sesión, creación y seguimiento de actividades) validadas antes del desarrollo, priorizando accesibilidad para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital.
- Modelado con UML y BPMN: se emplearon diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas BPMN (elaborados con Draw.io y Mermaid) para representar los flujos de inicio de sesión, creación de actividades y entrega de ayuda.
- Arquitectura desacoplada: backend en Spring Boot (API REST) y frontend en React.js, permitiendo escalabilidad y un manejo eficiente de las peticiones del servidor (Paraschiv, 2026).

- Base de datos relacional PostgreSQL, elegida frente a MySQL, MongoDB y SQLite por su cumplimiento estricto de ACID y su capacidad de manejar consultas complejas y datos sensibles de usuarios vulnerables.

7. Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt)



8. Desarrollo del proyecto

8.1 Aplicación

El desarrollo de la solución incluyó:

- Prototipos de inicio de sesión y de creación de actividades (Figma, 2026).
- Diagramas de casos de uso para inicio de sesión, creación de actividades y entrega de ayuda (Draw.io, 2026).
- Diagramas de secuencia de inicio de sesión, entrega y creación de actividades (Mermaid, 2026).
- Diagrama BPMN del proceso general (Mermaid, 2026).
- Diagrama de arquitectura de software, priorizado frente a un diagrama de clases tradicional, ya que el sistema involucra múltiples módulos interconectados: gestión de usuarios, solicitudes, ofertas de ayuda, verificación de beneficiarios, registro de ayudados y ranking de desempeño. Este enfoque facilita la comprensión del sistema por parte de los stakeholders y la comunicación del diseño en etapas tempranas del desarrollo (Koç et al., 2021).

Stack tecnológico: Spring Boot (backend / API REST), React.js (frontend), PostgreSQL (base de datos), autenticación mediante Firebase, diseño responsivo para acceso desde computadoras, tablets y smartphones.

8.2 Base de datos

Modelo de datos conceptual y lógico elaborado para PostgreSQL, con las siguientes tablas principales:

- usuarios — registro central de voluntarios, ayudados y administradores (autenticación vía firebase_uid).
- ayudados — información socioeconómica y de validación de beneficiarios.

- verificacion_pobreza — evidencia y nivel de verificación (POBRE / EXTREMA_POBREZA) validado por un administrador.
- solicitudes — solicitudes de ayuda publicadas por los beneficiarios (categoría, urgencia, estado).
- ofertas_ayuda — postulaciones de voluntarios a una solicitud, con su estado de aceptación.
- ranking_mensual — desempeño mensual de voluntarios (ayudas completadas, puntos, posición).
- logs_admin — trazabilidad de las acciones administrativas sobre el sistema.

-- WARNING: Este esquema es de referencia; el orden de las tablas y
 -- restricciones puede requerir ajustes para su ejecución completa.

```
CREATE TABLE public.usuarios (
  id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('usuarios_id_seq'::regclass),
  firebase_uid character varying NOT NULL UNIQUE,
  email character varying NOT NULL UNIQUE,
  nombre character varying,
  tipo_usuario character varying CHECK (tipo_usuario::text = ANY
  (ARRAY['voluntario','ayudado','admin'])),
  estado character varying DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado::text = ANY
  (ARRAY['pendiente','activo','rechazado'])),
  fecha_registro timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ultimo_acceso timestamp,
  total_ayudas integer,
  CONSTRAINT usuarios_pkey PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE public.ayudados (
  id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('ayudados_id_seq'::regclass),
  usuario_id bigint,
  nombre_conyuge character varying,
  fecha_nacimiento_conyuge date,
  lugar_nacimiento_conyuge character varying,
  cantidad_integrantes integer,
  confirmacion_admin boolean DEFAULT false,
  fecha_confirmacion timestamp,
  observaciones text,
  estado_validacion character varying DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado_validacion::text =
  ANY (ARRAY['PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO'])),
  id_admin_validador bigint,
  situacion_economica text,
  dni character varying UNIQUE CHECK (dni::text ~ '^\\d{8}$'),
  dni_nombre character varying,
  CONSTRAINT ayudados_pkey PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT ayudados_usuario_id_fkey FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES
  public.usuarios(id),
  CONSTRAINT ayudados_id_admin_validador_fkey FOREIGN KEY (id_admin_validador) REFERENCES
  public.usuarios(id)
);

CREATE TABLE public.verificacion_pobreza (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
  ayudado_id bigint NOT NULL UNIQUE,
  nivel character varying NOT NULL CHECK (nivel::text = ANY
  (ARRAY['POBRE','EXTREMA_POBREZA'])),
  id_admin bigint NOT NULL,
  fecha_verificacion timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  observaciones text,
  imagen bytea NOT NULL,
```

```

        imagen_nombre character varying,
        imagen_tipo character varying,
        CONSTRAINT verificacion_pobreza_pkey PRIMARY KEY (id),
        CONSTRAINT verificacion_pobreza_ayudado_id_fkey FOREIGN KEY (ayudado_id) REFERENCES
public.ayudados(id),
        CONSTRAINT verificacion_pobreza_id_admin_fkey FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES
public.usuarios(id)
    );

CREATE TABLE public.solicitudes (
    id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('solicitudes_id_seq'::regclass),
    ayudado_id bigint,
    titulo character varying NOT NULL,
    descripcion text NOT NULL,
    categoria character varying,
    ubicacion character varying,
    urgencia integer DEFAULT 1 CHECK (urgencia >= 1 AND urgencia <= 5),
    estado character varying DEFAULT 'activa' CHECK (estado::text = ANY
(ARRAY['activa','en_proceso','cerrada','cancelada'])),
    fecha_creacion timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_cierre timestamp,
    limite_postulantes integer DEFAULT 5,
    CONSTRAINT solicitudes_pkey PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT solicitudes_ayudado_id_fkey FOREIGN KEY (ayudado_id) REFERENCES
public.usuarios(id)
    );

CREATE TABLE public.ofertas_ayuda (
    id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('ofertas_ayuda_id_seq'::regclass),
    solicitud_id bigint,
    voluntario_id bigint,
    mensaje text,
    estado character varying DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado::text = ANY
(ARRAY['pendiente','aceptada','rechazada','completada'])),
    fecha_oferta timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_respuesta timestamp,
    CONSTRAINT ofertas_ayuda_pkey PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ofertas_ayuda_solicitud_id_fkey FOREIGN KEY (solicitud_id) REFERENCES
public.solicitudes(id),
    CONSTRAINT ofertas_ayuda_voluntario_id_fkey FOREIGN KEY (voluntario_id) REFERENCES
public.usuarios(id)
    );

CREATE TABLE public.ranking_mensual (
    id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('ranking_mensual_id_seq'::regclass),
    voluntario_id bigint,
    mes integer,
    anio integer,
    ayudas_completadas integer DEFAULT 0,
    puntos integer DEFAULT 0,
    posicion integer,
    CONSTRAINT ranking_mensual_pkey PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ranking_mensual_voluntario_id_fkey FOREIGN KEY (voluntario_id) REFERENCES
public.usuarios(id)
    );

CREATE TABLE public.logs_admin (
    id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('logs_admin_id_seq'::regclass),
    admin_id bigint,
    accion character varying,
    detalles text,

```

```
fecha timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
CONSTRAINT logs_admin_pkey PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT logs_admin_admin_id_fkey FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES public.usuarios(id)  
);
```

Justificación del motor de base de datos: se comparó MySQL, MongoDB, SQLite y PostgreSQL. PostgreSQL fue seleccionado por su cumplimiento estricto de ACID, soporte avanzado para consultas complejas y escalabilidad, siendo la opción más sólida para garantizar la integridad de los datos sensibles de usuarios en situación de vulnerabilidad.

Referencias

Jurado Nacional de Elecciones. (2024). *Distrito de San Juan de Lurigancho*.

<https://mpesije.jne.gob.pe/docs/e59ffbb0-f169-4733-8a1e-5c799b80a395.pdf>

Banco Mundial. (2023). Peru poverty and equity assessment: Resurgir fortalecidos.

<https://www.worldbank.org/en/country/peru/publication/resurgir-fortalecidos-evaluacionde-pobreza-y-equidad-en-el-peru>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). Social panorama of Latin

America and the Caribbean 2024. <https://www.cepal.org/es/areas-trabajo/desarrolloeconomico>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). Unlocking human development through digital public infrastructure in Latin America and the Caribbean.

<https://www.undp.org/es/peru>

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025). Strengthening digital agendas in Latin America and the Caribbean to improve services to citizens.

<https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-informe-anual-2025-estados-financieros.pdf>

Maurya, A. (2024). What is a Lean Canvas? Lean Foundry.

<https://www.leanfoundry.com/articles/what-is-lean-canvas>

Putnam, R. D. (2000). Social capital: The benefit of public connections. Redalyc.

<https://www.redalyc.org/pdf/110/11028415005.pdf>

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta.

https://indigenasdelperu.wordpress.com/wpcontent/uploads/2015/09/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf

De Soto, H. (2000). El misterio del capital (Prólogo de Mario Vargas Llosa). El Cato Institute. https://www.elcato.org/pdf_files/Prologo-Vargas-Llosa.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Cifras de pobreza 2024. Gob.pe.

<https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/6749463-cifras-de-pobreza-2024>

Hacesfalta.org. (2001). Oportunidades de voluntariado y participación social.

<https://www.hacesfalta.org/oportunidades/Default.aspx>

Proa. (2021). Programas de voluntariado y ayuda comunitaria en el Perú.

https://proa.pe/programas_todos

TaskRabbit. (2008). Servicios de ayuda doméstica y gestión de tareas a demanda.

<https://www.taskrabbit.com/>

DataCamp. (2024). ¿Qué es PostgreSQL? Introducción a bases de datos.

<https://www.datacamp.com/es/blog/what-is-postgresql-introduction>

VMware/Spring. (2024). Building an application with Spring Boot. Spring.io.

<https://spring.io/guides/gs/spring-boot/>

React. (s. f.). React: A JavaScript library for building user interfaces. <https://react.dev/>

Object Management Group. (s. f.). *What is UML?* <https://www.omg.org/uml/what-is-uml.htm>

Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Addison-Wesley.

<https://engineering.futureuniversity.com/BOOKS%20FOR%20IT/Software-Engineering-9th-Edition-by-Ian-Sommerville.pdf>